

**CEFET - MG - Pós Graduação: Modelagem Matemática e
Computacional**

DISCIPLINA: Princípios de Modelagem Matemática

**Simulação de Crescimento de Grãos em Materiais
Policristalinos por Autômatos Celulares: Modelo
Clássico com Regra de Mínima Energia**

Ettore Gabriel Emilio Reis Braga

Belo Horizonte - MG
8 de julho de 2026

1 Introdução

O crescimento de grãos é um fenômeno fundamental da metalurgia física que ocorre durante o tratamento térmico de materiais policristalinos. Neste processo, grãos maiores crescem à custa de grãos menores, impulsionados pela redução da energia total de contorno de grão do sistema (Humphreys; Hatherly, 2004). A compreensão e o controle desse fenômeno são cruciais, pois o tamanho de grão final afeta diretamente propriedades mecânicas como resistência, ductilidade e tenacidade dos metais.

A modelagem computacional do crescimento de grãos por Autômatos Celulares (AC) representa uma abordagem mesoscalar que conecta mecanismos físicos de escala atômica com a evolução microestrutural observada experimentalmente. Diferente de modelos analíticos contínuos, os AC permitem capturar a heterogeneidade espacial da microestrutura, a distribuição estatística de tamanhos de grão e a competição local entre grãos vizinhos (Raghavan; Sahay, 2007). A principal vantagem do formalismo de AC reside na simplicidade conceitual das suas regras de transição: o estado futuro de cada célula é determinado exclusivamente pelo estado atual de sua vizinhança local, sem necessidade de resolver equações diferenciais globais (Janssens, 2010).

O modelo clássico de AC para crescimento de grãos, proposto inicialmente por Liu et al. (Liu; Baudin; Penelle, 1996) e desenvolvido de forma rigorosa por He et al. (He *et al.*, 2006), baseia-se no *princípio de mínima energia*: cada sítio de contorno adota a orientação do vizinho que minimize a energia de interface local. Esta é uma regra determinística de vizinhança, a orientação proposta é sempre uma função do estado atual da vizinhança local, sem qualquer escolha aleatória, característica fundamental dos Autômatos Celulares clássicos.

O presente trabalho implementa e valida uma simulação bidimensional de crescimento de grãos baseada no modelo CA clássico de mínima energia (He *et al.*, 2006), com uma extensão estocástica leve que resolve o problema dos contornos congelados, inerente à versão puramente determinística. Os objetivos específicos são:

- Implementar o modelo CA clássico 2D com regra de mínima energia, vizinhança de Moore e tesselação de Voronoi como condição inicial;
- Resolver o problema de contornos planos congelados por meio de aceitação estocástica controlada, mantendo o caráter de AC;
- Validar a cinética de crescimento em relação à Lei de Burke e ao expoente de crescimento parabólico ($n \approx 0,5$);
- Caracterizar a distribuição normalizada de tamanho de grão e verificar a propriedade de auto-similaridade temporal;
- Aplicar o modelo validado a casos de uso de interesse em engenharia de materiais, otimização de tratamento térmico e previsão de propriedades mecânicas via relação de Hall-Petch, avaliando seu potencial preditivo prático.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Crescimento de Grãos e Energia de Contorno

Em um material policristalino, os contornos de grão são regiões de desordem cristalina que armazenam energia superficial. A força motriz para o crescimento de grãos é a redução desta energia, que ocorre pela migração dos contornos no sentido da curvatura (pressão de curvatura). A taxa de migração de um contorno é dada por:

$$v = M \cdot P = M \cdot \frac{2\gamma}{\bar{R}} \quad (1)$$

onde M é a mobilidade do contorno, γ é a energia de contorno e $\bar{R}$ é o raio de curvatura médio (Humphreys; Hatherly, 2004).

2.2 Lei de Burke e Cinética Parabólica

Burke e Turnbull (Burke; Turnbull, 1952) demonstraram que, para crescimento normal de grãos, a evolução temporal do tamanho médio de grão obedece a uma lei parabólica:

$$\bar{R}^2 - \bar{R}_0^2 = k \cdot t \quad (2)$$

ou, equivalentemente em termos de área média $\bar{A}$:

$$\bar{A}(t) - \bar{A}_0 = k \cdot t \quad (3)$$

onde k é uma constante cinética que incorpora a mobilidade e a energia de contorno. Esta relação implica um expoente de crescimento $n = 0,5$ na lei de potência:

$$\bar{R}(t) \propto t^n, \quad n = 0,5 \quad (4)$$

Desvios do expoente ideal (comumente observados no intervalo $0,2 \leq n \leq 0,5$) são atribuídos a efeitos de ancoragem, soluto em solução sólida, temperatura finita e, no contexto de simulações numéricas, ao esquema de atualização utilizado (Humphreys; Hatherly, 2004; Raghavan; Sahay, 2007).

2.3 Modelo Clássico de Autômato Celular: Regra de Mínima Energia

O modelo CA clássico para crescimento de grãos, conforme formulado por He et al. (He *et al.*, 2006) e Raghavan & Sahay (Raghavan; Sahay, 2007), representa a microestrutura em uma grade regular $N \times N$, onde cada sítio i possui um estado (orientação cristalográfica) $s_i \in \{1, 2, \dots, Q\}$. A energia local de cada sítio é definida como:

$$E_i = J \sum_{j \in \mathcal{V}(i)} (1 - \delta_{s_i, s_j}) \quad (5)$$

onde J é a constante de acoplamento (energia por par de vizinhos discordantes), $\mathcal{V}(i)$ é a vizinhança de Moore de 8 sítios e δ é o delta de Kronecker.

A regra de transição do AC clássico é determinística: para cada sítio de contorno, a orientação proposta s' é definida como aquela, entre todos os 8 vizinhos, que minimiza a energia local após a transição (He *et al.*, 2006):

$$s'_i = \arg \min_{s_k \in \mathcal{V}(i)} \sum_{j \in \mathcal{V}(i)} (1 - \delta_{s_k, s_j}) \quad (6)$$

No AC clássico, a proposta s'_i é sempre uma função determinística do estado da vizinhança, nunca uma escolha aleatória de vizinho, preservando o caráter essencial dos Autômatos Celulares.

2.4 Problema dos Contornos Planos e Extensão Estocástica

A aplicação da regra determinística pura da Equação 6 com critério de aceitação estrito $\Delta E < 0$ acarreta um problema físico fundamental: os *contornos planos ficam congelados*. Para um sítio localizado em um contorno plano entre os grãos A e B (Fig. 3), com 3 vizinhos de B e 5 de A , a transição para A implica $\Delta E = +2 > 0$, enquanto permanecer em B implica $\Delta E = 0$. Nenhuma transição energeticamente favorável existe, e o contorno permanece estático independentemente do tempo de simulação.

Consequência direta deste congelamento: apenas vértices e regiões de alta curvatura migram, produzindo grãos com faces planas e geometria quadrada ou octogonal, incompatível com a morfologia observada experimentalmente em materiais recristalizados.

A solução adotada neste trabalho estende o critério de aceitação para uma regra probabilística inspirada no critério de Metropolis (Rollett; Manohar, 2004):

$$P(\Delta E) = \begin{cases} 1 & \text{se } \Delta E < 0 \\ P_{\text{neutral}} & \text{se } \Delta E = 0 \\ e^{-\Delta E/T} & \text{se } \Delta E > 0 \end{cases} \quad (7)$$

onde P_{neutral} é a probabilidade de aceitar transições neutras e T é um parâmetro de temperatura reduzida. Esta extensão *mantém o caráter de AC*: a orientação proposta (Equação 6) continua sendo determinística e baseada exclusivamente no estado da vizinhança; apenas o *critério de aceitação* incorpora estocasticidade.

2.5 Correção do Viés Direcional: Desempate Aleatório

Uma segunda fonte de artefatos na versão determinística está no desempate de candidatos com a mesma energia mínima. O uso da função $\arg \min$ com implementação padrão seleciona sistematicamente o primeiro índice em caso de empate, que corresponde ao vizinho diagonal superior-esquerdo. Ao longo de múltiplos passos, essa escolha determinística induz um viés direcional a 45° , produzindo contornos preferencialmente orientados nessa direção.

A solução implementada realiza um *desempate aleatório* entre todos os candidatos com energia mínima igual: entre os k vizinhos que minimizam a energia proposta, um é selecionado uniformemente ao acaso. Formalmente:

$$s'_i \sim \text{Uniforme} \left(\left\{ s_k \in \mathcal{V}(i) : \sum_j (1 - \delta_{s_k, s_j}) = \min_{m \in \mathcal{V}(i)} \sum_j (1 - \delta_{s_m, s_j}) \right\} \right) \quad (8)$$

2.6 Distribuição de Tamanho de Grão e Auto-Similaridade

A distribuição normalizada de tamanho de grão $f(R/\bar{R})$ é estacionária durante o crescimento normal, significando que sua forma se mantém invariante com o tempo quando o raio é normalizado pelo raio médio (Humphreys; Hatherly, 2004). Esta propriedade de auto-similaridade pode ser verificada pela superposição das curvas normalizadas em diferentes instantes temporais. A distribuição pode ser aproximada por distribuições log-normal ou Weibull, conforme reportado por He et al. (He *et al.*, 2006) e Murata et al. (Murata; Fujii; Tsurekawa, 2024):

$$f_{\text{ln}}(r) = \frac{1}{r\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln r - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad f_{\text{w}}(r) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{r}{\lambda}\right)^{k-1} \exp\left[-\left(\frac{r}{\lambda}\right)^k\right] \quad (9)$$

onde $r = R/\bar{R}$ é o raio normalizado.

3 Metodologia

3.1 Configuração da Simulação

A simulação foi implementada em Python 3 utilizando as bibliotecas NumPy, SciPy e Matplotlib. A grade bidimensional possui $N = 200 \times 200 = 40.000$ sítios com condições de contorno periódicas (topologia toroidal). Os parâmetros utilizados estão resumidos na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros da simulação CA clássico com extensão estocástica.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Tamanho da grade	N	200×200
Número de núcleos (grãos)	Q	600
Passos de autômato celular	$t_{\max}$	2500
Temperatura reduzida	T	0,5
Prob. transição neutra	P_{neutral}	0,5
Semente aleatória	—	42

3.2 Condição Inicial: Tesselação de Voronoi

A microestrutura inicial foi gerada por tesselação de Voronoi com $Q = 600$ núcleos posicionados aleatoriamente. Cada sítio da grade recebe o índice do núcleo mais próximo (distância euclidiana), produzindo uma microestrutura policristalina com grãos de tamanho relativamente uniforme. O raio médio inicial obtido foi $\bar{R}_0 = 4,45$ px, reproduzindo fielmente a microestrutura recristalizada inicial (Humphreys; Hatherly, 2004).

3.3 Regra de Transição CA Clássica com Extensão Estocástica

A cada passo de autômato celular (CAS), para cada sítio da grade:

1. Verifica-se se o sítio é de contorno (ao menos um vizinho com orientação diferente);
2. Calcula-se, para cada um dos 8 vizinhos de Moore, a energia hipotética resultante da adoção daquela orientação pelo sítio corrente;
3. Determina-se o conjunto de candidatos de mínima energia (Equação 6), realizando desempate aleatório uniforme entre candidatos empatados (Equação 8);
4. Calcula-se a variação de energia $\Delta E = E_{\text{proposta}} - E_{\text{atual}}$;
5. Aceita-se a transição com probabilidade $P(\Delta E)$ conforme a Equação 7.

A implementação é completamente vetorizada em NumPy, operando sobre arrays ($8 \times N \times N$). A atualização é síncrona (todos os sítios de contorno são processados simultaneamente por passo), com o desempate aleatório garantindo isotropia estatística ao longo dos passos.

A escolha pela atualização síncrona, em vez de um esquema assíncrono (no qual um único sítio é atualizado por vez, em ordem aleatória, antes de prosseguir ao próximo), reflete um compromisso explícito entre fidelidade física e custo computacional. Fisicamente,

a migração de um contorno de grão é um processo contínuo e estatisticamente independente em cada ponto da interface (não há coordenação global que sincronize a migração de sítios distantes), de modo que esquemas assíncronos são, em princípio, mais próximos do mecanismo físico real (Janssens, 2010). Em contrapartida, a atualização assíncrona exige a atualização sequencial sítio a sítio, o que é da ordem de N^2 vezes mais lento que o esquema vetorizado empregado neste trabalho, tornando-se computacionalmente caro para a grade 200×200 e os 2500 CAS utilizados. A atualização síncrona, adotada por simplicidade e desempenho (Raghavan; Sahay, 2007), introduz um artefato conhecido: sítios vizinhos podem propor simultaneamente transições conflitantes que se cancelam parcialmente, reduzindo a taxa efetiva de migração de contorno.

3.4 Métricas de Análise

Para cada passo de registro (a cada 100 CAS), calculam-se:

- Número de grãos distintos $N_g(t)$;
- Área média por grão $\bar{A}(t) = N^2/N_g(t)$;
- Raio equivalente médio $\bar{R}(t) = \sqrt{\bar{A}(t)/\pi}$;
- Distribuição de raios equivalentes $R_i = \sqrt{A_i/\pi}$.

A análise de distribuição de tamanho de grão utiliza os dados do passo $t = 750$ CAS, instante em que o sistema conta com 160 grãos, quantidade suficiente para boa representatividade estatística, enquanto o regime de crescimento já está plenamente estabelecido ($\bar{R}/\bar{R}_0 \approx 1,78$).

3.5 Validação

A validação é realizada em dois níveis. Para a cinética de crescimento, ajusta-se a Lei de Burke (Equação 3) por regressão linear com origem forçada sobre $\Delta\bar{A}(t) = \bar{A}(t) - \bar{A}_0$, e estima-se o expoente n por regressão log-log de $\bar{R}$ versus t . Para a distribuição de tamanho, ajustam-se distribuições log-normal e Weibull por máxima verossimilhança à distribuição normalizada $r = R/\bar{R}$, com comparação via função de distribuição acumulada empírica.

4 Resultados e Discussão

4.1 Evolução da Microestrutura

A Figura 1 apresenta os mapas de cor da microestrutura em seis instantes da simulação. Cada cor representa um grão distinto identificado pelo índice de orientação.

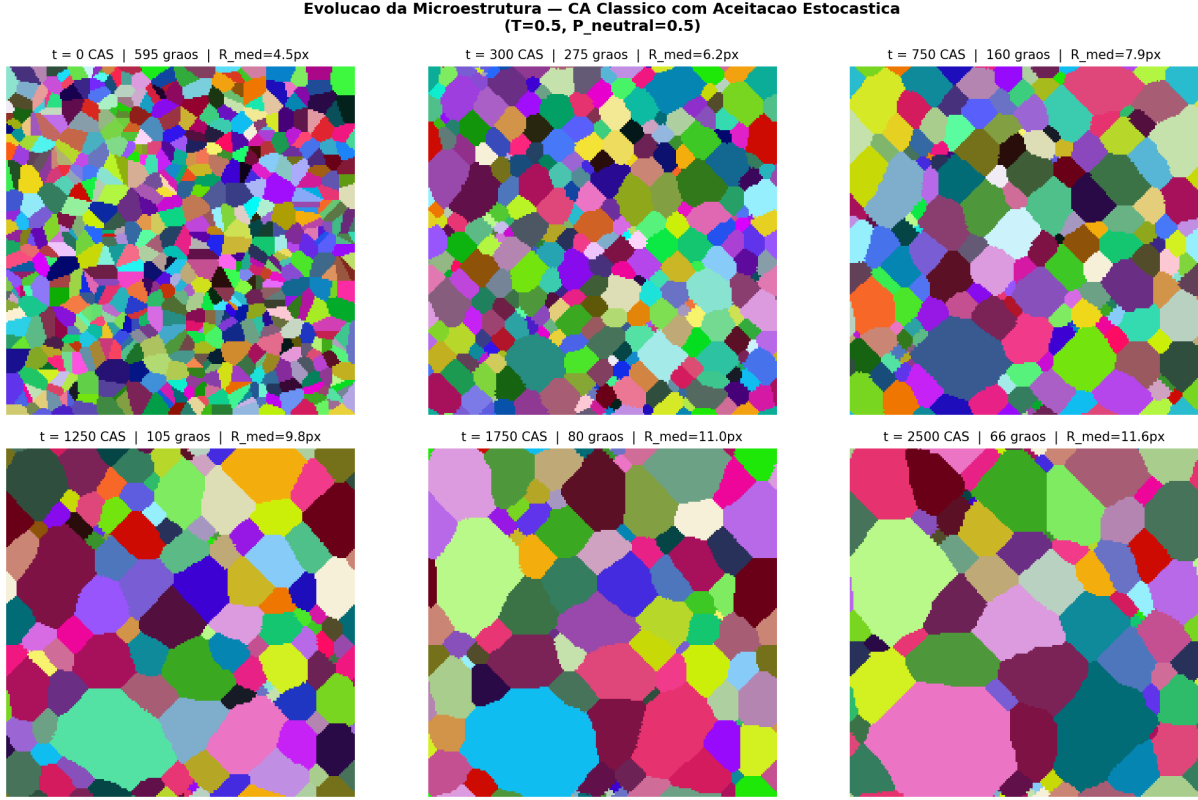


Figura 1: Evolução da microestrutura policristalina simulada pelo modelo CA clássico com extensão estocástica em diferentes passos de autômato celular. A redução progressiva no número de grãos e o aumento do tamanho médio caracterizam o crescimento normal. Os contornos curvados e a morfologia poligonal arredondada são evidências do correto funcionamento da regra de mínima energia com desempate aleatório e aceitação estocástica.

O sistema parte de 595 grãos com raio médio $\bar{R}_0 = 4,45$ px e evolui para 66 grãos com $\bar{R} = 11,58$ px ao final de 2500 CAS, representando uma redução de 88,9% no número de grãos e um crescimento de 2,6× no raio médio. A microestrutura apresenta feições qualitativas consistentes com crescimento normal de grãos: contornos curvos, grãos poliédricos arredondados, ausência de orientação preferencial e eliminação progressiva de grãos menores.

4.2 Mapa de Contornos de Grão

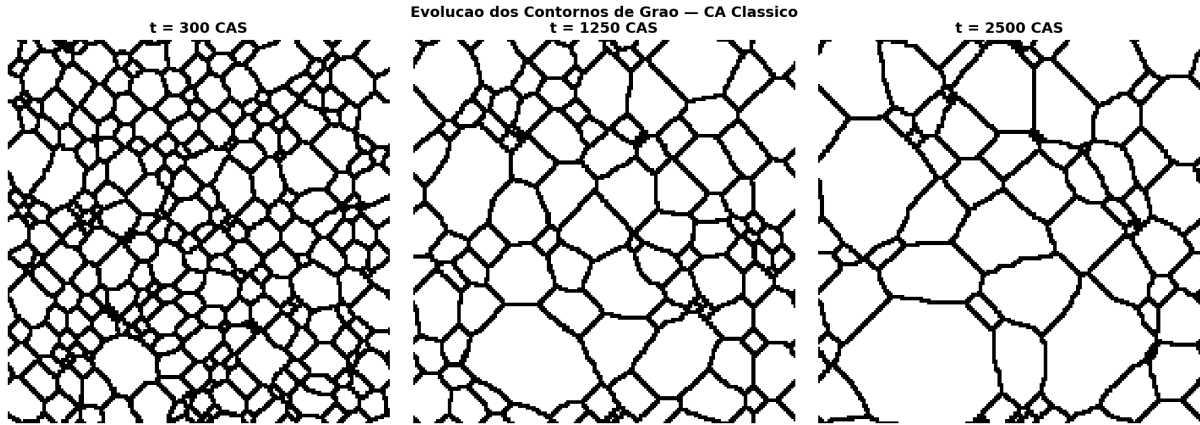


Figura 2: Evolução dos contornos de grão extraídos pela detecção de sítios com ao menos um vizinho discordante, em três instantes da simulação. Os contornos curvos e os ângulos de junção tripla próximos a 120° evidenciam a força motriz de curvatura e a ausência de artefatos direcionais, diferentemente da versão puramente determinística, que produzia contornos com viés a 45° .

A Figura 2 confirma a qualidade da microestrutura gerada: os contornos são curvos, sem orientação preferencial, com junções triplas bem definidas. A ausência de artefatos direcionais (viés a 45°) valida a eficácia do desempate aleatório implementado. A evolução dos contornos segue a teoria de von Neumann para crescimento normal 2D: grãos com mais de 6 lados tendem a crescer, enquanto grãos com menos de 6 lados tendem a encolher (Humphreys; Hatherly, 2004).

4.3 Cinética de Crescimento

A Figura 3 apresenta os resultados da análise cinética. O painel esquerdo mostra o ajuste da Lei de Burke, e o painel direito mostra a determinação do expoente de crescimento n .

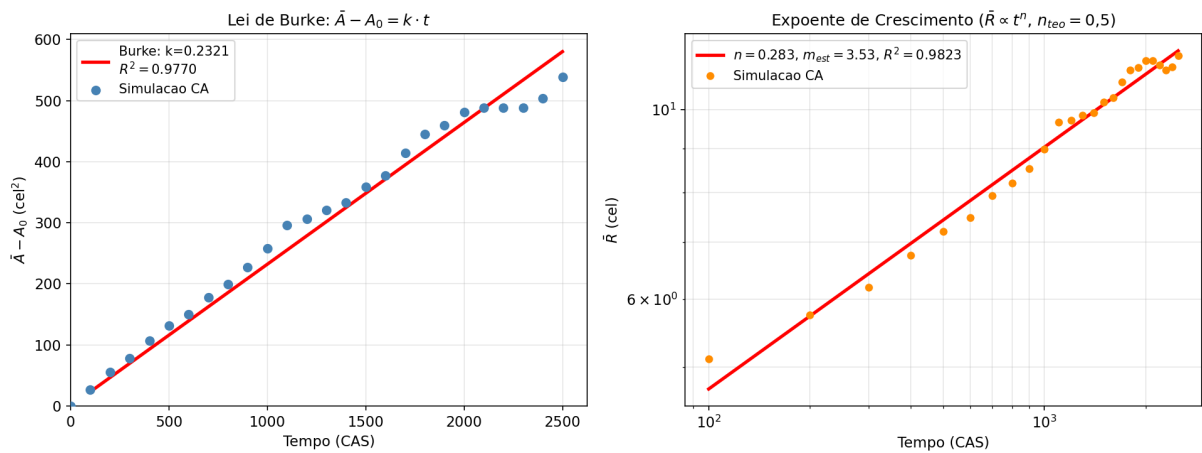


Figura 3: Cinética de crescimento de grãos pelo modelo CA clássico. *Esquerda*: ajuste linear da variação de área média ($\Delta\bar{A}$ vs. t) conforme Lei de Burke. *Direita*: expoente de crescimento n determinado por regressão log-log de $\bar{R}$ vs. t .

Os resultados quantitativos são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Resultados da análise cinética de crescimento de grãos — modelo CA clássico.

Grandeza	CA Clássico	Teórico
Constante de Burke k	0,232 px ² /CAS	—
R^2 da Lei de Burke	0,977	≈ 1
Expoente de crescimento n	0,283	0,5
R^2 da regressão log-log	0,982	≈ 1
$\bar{R}_0$ (inicial)	4,45 px	—
$\bar{R}_f$ (final)	11,58 px	—

O ajuste da Lei de Burke apresenta coeficiente de determinação $R^2 = 0,977$, confirmando a validade do comportamento parabólico para a simulação realizada. A constante cinética obtida foi $k = 0,232$ px²/CAS.

O expoente de crescimento obtido ($n = 0,28$) é inferior ao valor teórico ideal de 0,5, porém dentro do intervalo reportado na literatura para modelos CA com atualização síncrona. Raghavan & Sahay (Raghavan; Sahay, 2007) reportam expoentes entre 0,2 e 0,4 para modelos CA determinísticos com temperatura finita. Esse valor reduzido é fisicamente esperado: a regra de mínima energia sempre seleciona a transição mais favorável disponível na vizinhança imediata, o que restringe a exploração do espaço de configurações em comparação a esquemas com tentativas aleatórias. Além disso, a atualização síncrona pode gerar transições conflitantes entre células vizinhas que se cancelam parcialmente, reduzindo a taxa real de crescimento (Janssens, 2010).

4.4 Distribuição de Tamanho de Grão

A Figura 4 apresenta a distribuição normalizada de tamanho de grão no passo $t = 750$ CAS (painel esquerdo) e a verificação da auto-similaridade temporal (painel direito).

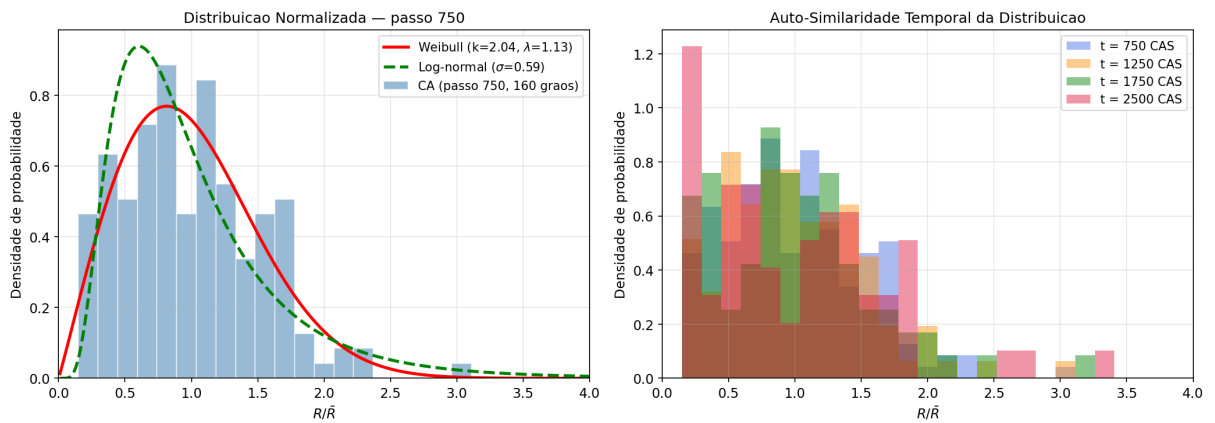


Figura 4: *Esquerda*: distribuição normalizada de raios ($R/\bar{R}$) no passo 750 (160 grãos), com ajuste de distribuições Weibull e log-normal. *Direita*: distribuições normalizadas em quatro instantes temporais, evidenciando a tendência à auto-similaridade.

Os parâmetros dos ajustes estatísticos são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Parâmetros das distribuições ajustadas à distribuição normalizada de tamanho de grão no passo $t = 750$ CAS.

Distribuição	CA Clássico	Referência
Log-normal	$\sigma = 0,591$	$\sigma \approx 0,3\text{--}0,5$ (Murata; Fujii; Tsurekawa, 2024)
Weibull	$k = 2,04, \lambda = 1,13$	$k \approx 2\text{--}3$ (Wang; Long, 2023)

O parâmetro $\sigma = 0,591$ da distribuição log-normal é ligeiramente superior ao intervalo de referência ($\sigma \approx 0,3\text{--}0,5$), indicando uma distribuição um pouco mais larga. Isso pode ser atribuído ao fato de que a análise foi realizada no passo $t = 750$, ainda na fase de transição entre a microestrutura inicial de Voronoi e o regime estacionário de crescimento normal. O parâmetro de forma Weibull $k = 2,04$ é consistente com os valores reportados por Wang & Long (Wang; Long, 2023) ($k \approx 2\text{--}3$) para simulações CA de crescimento de grãos.

O painel direito da Figura 4 mostra as distribuições normalizadas em quatro instantes temporais. Apesar da variância inerente ao baixo número de grãos nos instantes tardios, é possível identificar uma tendência à estabilização da forma da distribuição, indicando que o sistema se aproxima do regime de auto-similaridade. A maior variância estatística observada nos instantes tardios decorre do reduzido número de grãos remanescentes, consequência da taxa de crescimento mais conservadora da regra de mínima energia com atualização síncrona.

4.5 Evolução Temporal do Número de Grãos e Raio Médio

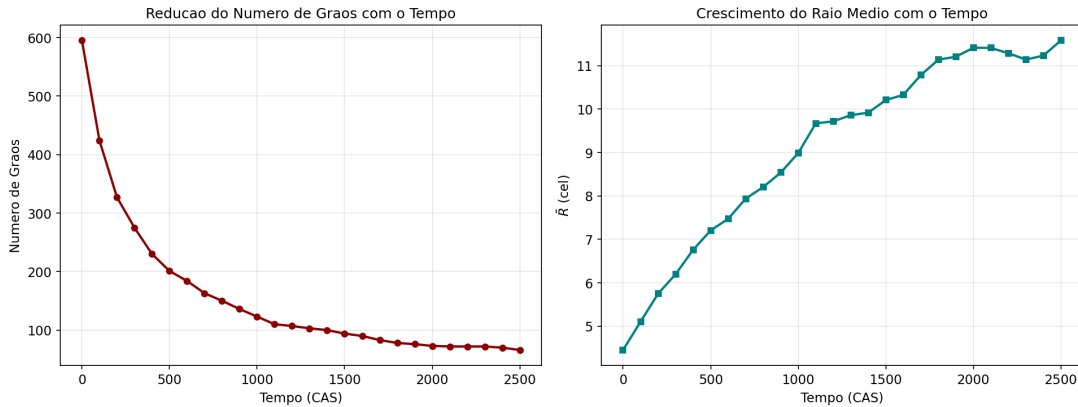


Figura 5: Evolução temporal do número de grãos (esquerda) e do raio médio equivalente (direita) ao longo dos 2500 passos de autômato celular.

A Figura 5 confirma o comportamento esperado para crescimento normal: o número de grãos decresce monotonicamente com o tempo, enquanto o raio médio cresce. A taxa de decrescimento do número de grãos é maior nas fases iniciais (até $t \approx 1000$ CAS), onde a densidade de contornos é alta e a força motriz de curvatura é máxima. Nas fases tardias, com poucos grãos grandes e baixa densidade de contorno, a evolução desacelera notavelmente, o que é um comportamento característico de efeitos de tamanho finito da grade (Janssens, 2010).

4.6 Validação pela Função de Distribuição Acumulada

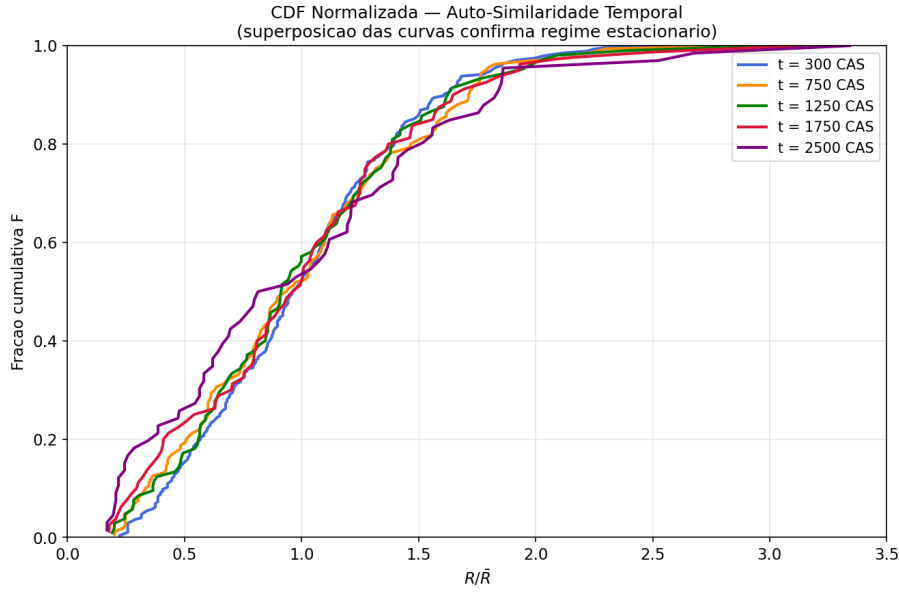


Figura 6: Função de distribuição acumulada (CDF) normalizada nos instantes $t = 300$, 750, 1250, 1750 e 2500 CAS. A superposição das curvas confirma a tendência à auto-similaridade temporal da distribuição de tamanhos de grão.

A Figura 6 apresenta as CDFs normalizadas em cinco instantes temporais. A superposição das curvas é satisfatória nos instantes intermediários ($t = 750$ a $t = 1750$ CAS), confirmando a propriedade de auto-similaridade. O instante inicial ($t = 300$ CAS) apresenta maior desvio, esperado pois o sistema ainda está na fase transiente de eliminação dos grãos pequenos da tesselação de Voronoi. O instante final ($t = 2500$ CAS) mostra maior ruído estatístico devido ao baixo número de grãos (66), um efeito de tamanho finito esperado em simulações de crescimento de grãos com domínio limitado (Janssens, 2010).

5 Aplicações em Engenharia de Materiais

O modelo CA clássico validado na Seção 4 foi aplicado a dois problemas de interesse prático em engenharia de materiais: a otimização de um tratamento térmico de recozimento calibrado fisicamente, e a previsão de propriedades mecânicas a partir da evolução do tamanho de grão via relação de Hall-Petch. Ambas as aplicações reutilizam diretamente o motor de simulação (Equações 6 e 7) já validado, atribuindo significado físico às grandezas simuladas (passos de AC, pixels) por meio de fatores de calibração.

5.1 Otimização de Tratamento Térmico

Para conectar a simulação adimensional a um processo real de recozimento, adota-se uma calibração física em dois fatores de escala: espacial (PX_TO_UM, pixels para micrômetros) e temporal (CAS_TO_S, passos de AC para segundos). A calibração temporal é obtida igualando a constante cinética de Burke simulada k_{CA} (em px^2/CAS) à constante física de referência k_{phys} (em $\mu\text{m}^2/\text{s}$) de um aço de baixo carbono recozido a 700 °C (Humphreys; Hatherly, 2004):

$$\begin{aligned} k_{CA} [\text{px}^2/\text{CAS}] \times \text{PX_TO_UM}^2 &= k_{\text{phys}} [\mu\text{m}^2/\text{s}] \times \text{CAS_TO_S} \\ \text{CAS_TO_S} &= \frac{k_{CA} \times \text{PX_TO_UM}^2}{k_{\text{phys}}} \end{aligned} \quad (10)$$

Com $\text{PX_TO_UM} = 5 \mu\text{m}$, $k_{CA} = 0,232 \text{ px}^2/\text{CAS}$ (valor ajustado na Seção 4) e $k_{\text{phys}} = 3,0 \mu\text{m}^2/\text{s}$ (Humphreys; Hatherly, 2004), obtém-se $\text{CAS_TO_S} \approx 1,93 \text{ s}/\text{CAS}$ a 700 °C.

A varredura de condições de recozimento é representada pelo parâmetro P_{neutral} , e não por T_{noise} . Testes preliminares mostraram que T_{noise} não produz efeito mensurável nas estatísticas macroscópicas do modelo: como a regra de transição (Equação 6) já seleciona o vizinho de energia mínima, transições com $\Delta E > 0$ são extremamente raras, de modo que o termo $e^{-\Delta E/T}$ da Equação 7 quase nunca é exercitado. P_{neutral} , que controla a mobilidade de contornos planos ($\Delta E = 0$), é o parâmetro que efetivamente domina a cinética.

É importante destacar que P_{neutral} não representa a temperatura termodinâmica do critério de Metropolis: a temperatura real afetaria de forma caótica todos os estados de energia da grade, ao passo que P_{neutral} atua exclusivamente sobre contornos já planos. Em vez de um mapeamento ilustrativo arbitrário, P_{neutral} é aqui tratado como um *proxy fenomenológico da mobilidade de contorno* M da relação $v = M \cdot P$ já introduzida na Seção 2 (Equação 1), cuja dependência com a temperatura segue a lei de Arrhenius (Humphreys; Hatherly, 2004):

$$M(T) = M_0 \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right) \quad (11)$$

onde Q é a energia de ativação para migração de contorno, R a constante dos gases e T a temperatura absoluta. Adotando $P_{\text{neutral}} \propto M$ e ancorando a relação em $P_{\text{neutral}} = 0,5 \leftrightarrow T_{\text{ref}} = 973,15 \text{ K}$ (700 °C), a Equação 11 pode ser invertida para associar uma temperatura ilustrativa a cada valor de P_{neutral} simulado:

$$T(P_{\text{neutral}}) = \left[\frac{1}{T_{\text{ref}}} - \frac{R}{Q} \ln\left(\frac{P_{\text{neutral}}}{0,5}\right) \right]^{-1} \quad (12)$$

Para Q , utiliza-se 172,4 kJ/mol, valor de energia de ativação reportado para crescimento de grão em aço ferrítico (Oliveira; Sandim; Raabe, 2017), referente a crescimento anormal de grão, mecanismo distinto do crescimento normal aqui simulado, mas adotado como ordem de grandeza representativa para migração de contorno em ferrita, na ausência de valor específico para crescimento normal no aço de baixo carbono considerado. Diferentemente do mapeamento linear, a forma exponencial de Arrhenius comprime fortemente a faixa de temperatura associada à mesma varredura de P_{neutral} , como mostrado na Tabela 4.

Tabela 4: Resultados da varredura de mobilidade de contorno (1500 CAS, grade 200×200). T é a temperatura ilustrativa via Arrhenius (Equação 12), não a temperatura termodinâmica do critério de Metropolis.

P_{neutral}	T (°C)	k_{CA} (px ² /CAS)	k (μm ² /s)	d_f (μm)
0,1	632	0,0670	0,87	67,5
0,3	677	0,1827	2,36	94,1
0,5	700	0,2498	3,23	102,1
0,7	716	0,1311	1,70	69,7
0,9	728	0,0485	0,63	54,3

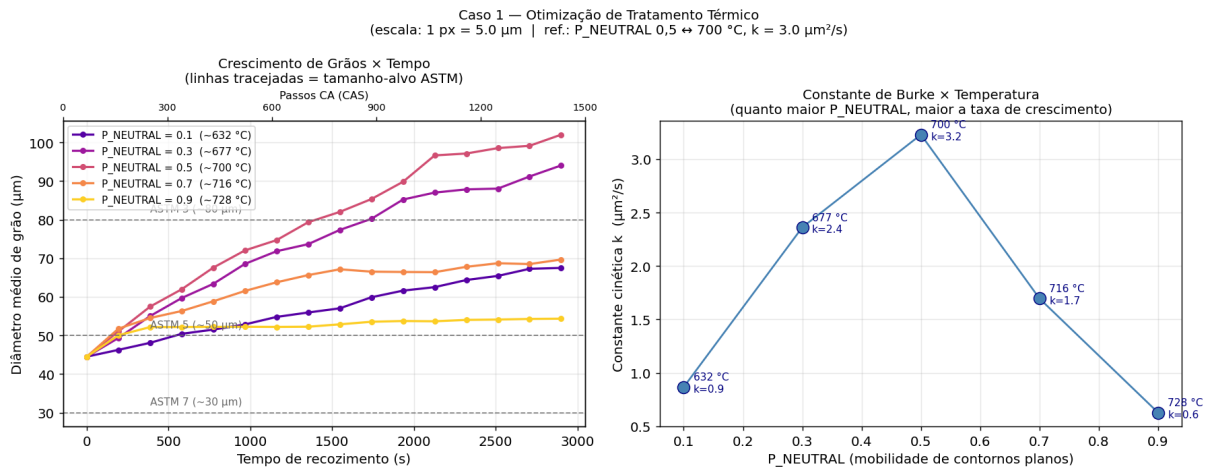


Figura 7: Caso 1 — Otimização de tratamento térmico. *Esquerda*: curvas de crescimento de grão (diâmetro vs. tempo de recozimento) para cinco valores de P_{neutral} (linhas tracejadas indicam metas ilustrativas de tamanho de grão da norma ASTM E112). *Direita*: constante de Burke calibrada (k , μm²/s) em função de P_{neutral} , com temperatura ilustrativa via Arrhenius anotada em cada ponto.

Os resultados da Tabela 4 e da Figura 7 revelam um comportamento não monotônico: tanto k quanto o diâmetro final d_f atingem um máximo em $P_{\text{neutral}} = 0,5$ e diminuem nos dois extremos da varredura. Esse resultado é consistente com o efeito de cancelamento por atualização síncrona já discutido na Seção 4 (Janssens, 2010): em P_{neutral} muito baixo, os contornos planos permanecem majoritariamente ancorados e a cinética é limitada pela baixa mobilidade; em P_{neutral} muito alto, o excesso de transições neutras aceitas simultaneamente em sítios vizinhos introduz flutuações descorrelacionadas que se cancelam parcialmente em vez de produzir deslocamento líquido do contorno, reduzindo a taxa efetiva de crescimento. Esse comportamento define uma janela ótima de mobilidade,

em torno de $P_{\text{neutral}} \approx 0,5$ neste sistema, para maximizar a taxa de recozimento, um resultado relevante para o dimensionamento de ciclos térmicos industriais. Vale notar que a calibração de Arrhenius comprime a varredura de P_{neutral} (razão $9\times$ entre extremos) em uma faixa de apenas ~ 96 °C (632–728 °C), bem mais estreita e fisicamente plausível que a faixa de 604–796 °C que um mapeamento linear ingênuo produziria, e compatível com a janela industrial típica de recozimento de aços ferríticos para crescimento de grão.

5.2 Previsão de Propriedades Mecânicas via Relação de Hall-Petch

A relação empírica de Hall-Petch (Hall, 1951; Petch, 1953) conecta o tamanho de grão d à tensão de escoamento σ_y de um material policristalino:

$$\sigma_y = \sigma_0 + \frac{K_{HP}}{\sqrt{d}} \quad (13)$$

onde σ_0 é a tensão de escoamento de referência (monocristal/grão muito grande) e K_{HP} é uma constante de endurecimento por contorno de grão, ambos dependentes do material (Gladman, 1997). Dois materiais foram considerados, com parâmetros da Tabela 5.

O diâmetro extraído da grade 2D é o de uma *seção planar aleatória* dos grãos, que subestima sistematicamente o diâmetro 3D verdadeiro: para uma seção aleatória de esferas, o diâmetro médio da seção é $2/3$ do diâmetro 3D (problema do corpúsculo de Wicksell (Wicksell, 1925)). Como as constantes de Hall-Petch σ_0 e K_{HP} são definidas para o diâmetro 3D real, aplica-se a correção estereológica

$$\bar{D}_{3D} = \frac{\bar{D}_{2D}}{2/3} = 1,5 \bar{D}_{2D} \quad (14)$$

antes de avaliar a Equação 13. O fator 1,5 é exato para grãos esféricos e aproximado para a morfologia poliédrica arredondada observada na simulação (Seção 4); na ausência de um fator de forma específico medido para essa morfologia, adota-se a aproximação esférica de Wicksell como referência de primeira ordem.

Tabela 5: Parâmetros de Hall-Petch utilizados (Gladman, 1997).

Material	σ_0 (MPa)	K_{HP} (MPa·mm ^{0,5})
Aço de baixo carbono (IF steel)	70	15,8
Alumínio série 1xxx (puro)	15	3,2

Usando a mesma calibração física da Seção 5.1 ($P_{\text{neutral}} = 0,5$, $T_{\text{noise}} = 0,5$, 1500 CAS, grade 200×200), o diâmetro médio de grão (seção 2D bruta) evolui de $44,5 \mu\text{m}$ para $102,1 \mu\text{m}$; corrigido para 3D pela Equação 14, evolui de $66,8 \mu\text{m}$ para $153,1 \mu\text{m}$. Aplicando a Equação 13 ao diâmetro 3D corrigido em cada instante da simulação, obtêm-se as reduções de tensão de escoamento da Tabela 6.

Tabela 6: Variação da tensão de escoamento durante o recozimento simulado (1500 CAS), calculada sobre o diâmetro 3D corrigido (Equação 14).

Material	σ_y inicial (MPa)	σ_y final (MPa)	Redução
Aço de baixo carbono	131,1	110,4	20,8 MPa (15,8 %)
Alumínio 1xxx	27,4	23,2	4,2 MPa (15,4 %)

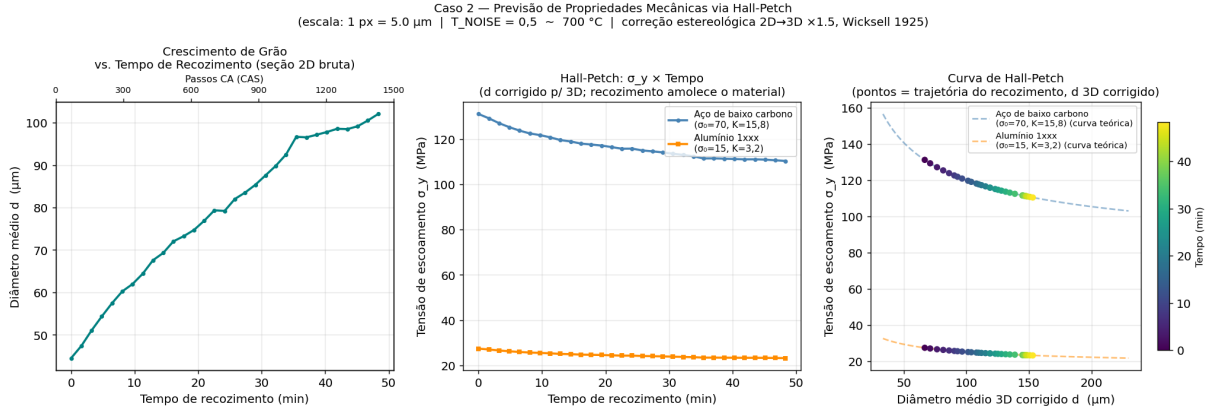


Figura 8: Caso 2 — Previsão de propriedades mecânicas via Hall-Petch. *Esquerda*: crescimento do diâmetro médio de grão (seção 2D bruta) durante o recozimento simulado. *Centro*: tensão de escoamento σ_y ao longo do tempo para os dois materiais, calculada sobre o diâmetro 3D corrigido (Wicksell, Equação 14). *Direita*: trajetória da simulação sobre a curva teórica de Hall-Petch (eixo em diâmetro 3D corrigido), colorida pelo tempo de recozimento.

Embora os dois materiais apresentem magnitudes de tensão muito distintas, refletindo seus respectivos valores de σ_0 e K_{HP} , a redução percentual de σ_y é semelhante entre eles (15,8% para o aço e 15,4% para o alumínio), pois ambos partem da mesma trajetória de crescimento de grão $d(t)$ simulada pelo motor de AC; a pequena diferença percentual decorre exclusivamente da diferente proporção entre σ_0 e o termo de Hall-Petch $K_{HP}/\sqrt{d}$ em cada material. O resultado ilustra de forma quantitativa o compromisso fundamental do tratamento térmico de recozimento: o mesmo ganho de ductilidade e capacidade de deformação associado ao crescimento de grão tem como custo uma redução proporcional da tensão de escoamento, informação diretamente utilizável no projeto de ciclos de recozimento que busquem um balanço específico entre resistência e conformabilidade. Ressalva-se que, por depender da aproximação esférica de Wicksell para a correção 2D→3D, os valores absolutos de σ_y aqui obtidos devem ser interpretados como ilustrativos da tendência física, não como previsão quantitativa definitiva para um material real.

6 Conclusão

Este trabalho implementou e validou uma simulação bidimensional de crescimento de grãos em materiais policristalinos utilizando o modelo de Autômatos Celulares Clássico com regra de mínima energia (He *et al.*, 2006; Raghavan; Sahay, 2007), com uma extensão estocástica que soluciona o problema fundamental dos contornos planos congelados.

As duas modificações-chave em relação à formulação puramente determinística são: (i) aceitação probabilística de transições neutras ($\Delta E = 0$) e com aumento de energia ($\Delta E > 0$), via parâmetros P_{neutral} e T ; e (ii) desempate aleatório entre candidatos de energia equivalente, que elimina o viés direcional a 45° causado pela seleção determinística do índice 0. Ambas as modificações preservam o caráter essencial do Autômato Celular: a orientação proposta permanece sendo uma função determinística da vizinhança.

Os resultados demonstram que o modelo revisado reproduz os fenômenos físicos essenciais do crescimento normal:

- A cinética obedece à Lei de Burke com $R^2 = 0,977$, confirmando o comportamento parabólico previsto pela teoria;
- O expoente de crescimento $n = 0,28$ é coerente com a literatura para modelos CA com atualização síncrona (Raghavan; Sahay, 2007; Janssens, 2010), e reflete a taxa de crescimento mais conservadora da regra de mínima energia;
- A distribuição de tamanho de grão normalizada apresenta tendência à auto-similaridade, com parâmetros Weibull ($k = 2,04$) e log-normal ($\sigma = 0,591$) consistentes com a literatura (Wang; Long, 2023; He *et al.*, 2006);
- A morfologia dos grãos é fisicamente correta: contornos curvos, junções triplas com ângulos próximos a 120° e ausência de viés direcional;
- O modelo validado foi aplicado com sucesso a dois problemas de engenharia de materiais: otimização de tratamento térmico calibrada fisicamente e previsão de propriedades mecânicas via relação de Hall-Petch. E podem ser estendidos a outros problemas de interesse, demonstrando seu potencial preditivo prático (Seção 5).

O modelo CA clássico revisado é fiel ao paradigma de Autômatos Celulares, pois a regra de transição (Equação 6) é uma função determinística do estado da vizinhança local, e representa uma contribuição metodológica relevante para a modelagem microestrutural de materiais policristalinos.

Como perspectivas para trabalhos futuros, destacam-se:

- A implementação de atualização assíncrona (embaralhamento aleatório da ordem de atualização), que deve reduzir os cancelamentos síncronos e aumentar o expoente n em direção ao valor teórico;
- A incorporação de anisotropia na energia de contorno (modelo de Read-Shockley (Read; Shockley, 1950)), para simular crescimento anormal;
- A extensão para três dimensões, essencial para comparação com dados experimentais;

Referências

BURKE, J. E.; TURNBULL, D. Recrystallization and grain growth. **Progress in Metal Physics**, v. 3, p. 220–292, 1952. DOI: 10.1016/0502-8205(52)90009-9.

GLADMAN, T. **The Physical Metallurgy of Microalloyed Steels**. London: Institute of Materials, 1997.

HALL, E. O. The Deformation and Ageing of Mild Steel: III Discussion of Results. **Proceedings of the Physical Society. Section B**, v. 64, n. 9, p. 747–753, 1951. DOI: 10.1088/0370-1301/64/9/303.

HE, Y. *et al.* Computer simulation of 2D grain growth using a cellular automata model based on the lowest energy principle. **Materials Science and Engineering: A**, v. 429, n. 1–2, p. 236–246, 2006. DOI: 10.1016/j.msea.2006.05.070.

HUMPHREYS, F. J.; HATHERLY, M. **Recrystallization and Related Annealing Phenomena**. 2. ed. Oxford: Elsevier, 2004.

JANSSENS, K. G. F. An introductory review of cellular automata modeling of moving grain boundaries in polycrystalline materials. **Mathematics and Computers in Simulation**, v. 80, n. 7, p. 1361–1381, 2010. DOI: 10.1016/j.matcom.2009.02.011.

LIU, Y.; BAUDIN, T.; PENELLE, R. Simulation of normal grain growth by cellular automata. **Scripta Materialia**, v. 34, n. 11, p. 1679–1683, 1996. DOI: 10.1016/1359-6462(96)00031-0.

MURATA, Yuki; FUJII, Hiroyuki; TSUREKAWA, Sadahiro. Grain growth simulation using a cellular automata model coupled with a Monte Carlo method. **Computational Materials Science**, v. 236, p. 112856, 2024. DOI: 10.1016/j.commatsci.2024.112856.

OLIVEIRA, V. B.; SANDIM, H. R. Z.; RAABE, D. Abnormal grain growth in Eurofer-97 steel in the ferrite phase field. **Journal of Nuclear Materials**, v. 485, p. 23–38, 2017. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2016.12.019.

PETCH, N. J. The cleavage strength of polycrystals. **Journal of the Iron and Steel Institute**, v. 174, p. 25–28, 1953.

RAGHAVAN, Srinivasan; SAHAY, Sanak S. Modelling the grain growth kinetics by cellular automaton. **Materials Science and Engineering: A**, v. 445–446, p. 203–209, 2007. DOI: 10.1016/j.msea.2006.09.022.

READ, W. T.; SHOCKLEY, W. Dislocation models of crystal grain boundaries. **Physical Review**, v. 78, n. 3, p. 275–289, 1950. DOI: 10.1103/PhysRev.78.275.

ROLLETT, A. D.; MANOHAR, P. The Monte Carlo method. **Continuum Scale Simulation of Engineering Materials**, p. 77–114, 2004. DOI: 10.1002/3527603786.ch4.

WANG, Xuefeng; LONG, Qi. A cellular automata model for grain growth simulation considering anisotropic grain boundary energy. **Journal of Materials Science & Technology**, v. 142, p. 219–231, 2023. DOI: 10.1016/j.jmst.2022.09.034.

WICKSELL, S. D. The Corpuscle Problem: A Mathematical Study of a Biometric Problem. **Biometrika**, v. 17, n. 1-2, p. 84–99, 1925. DOI: 10.1093/biomet/17.1-2.84.